

Pretes-postes
Grafika computer



Di susun oleh:

Nama : Adi Abdul Riadi
Nim : 20230810146
Kelas : TINFC-2023-04
Program studi : Teknik informatika
Dosen penganpu : Rio Adriansah Krisdiawan.S.Kom.,M.Kom

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas ilmu computer
Universitas kuningan
2025

Pre-tes

1. Sebutkan dan jelaskan dua factor yang memengaruhi proses penskalaan objek 2D! berikan contoh penggunaan faktor-faktor tersebut dalam aplikasi grafika.
2. Diskusikan efek visual yang mungkin terjadi akibat penskalaan yang tidak proporsional pada objek 2D. bagaimana hal ini dapat memengaruhi desain grafis

Jawab :

1. Faktor Skala (S_x dan S_y)

Faktor skala adalah nilai numerik yang menentukan seberapa besar perubahan ukuran yang akan terjadi pada sumbu X (S_x) dan sumbu Y (S_y).

- **Jika nilai > 1 :** Objek mengalami perbesaran (Zoom in).
- **Jika nilai < 1 :** Objek mengalami pengecilan (Zoom out).
- **Jika nilai negatif:** Objek akan diperbesar/diperkecil sekaligus dicerminkan (refleksi).

Contoh dalam Aplikasi:

Dalam aplikasi pengolah gambar seperti Photoshop atau fitur kamera di Android, faktor ini bekerja saat Anda melakukan pinch-to-zoom. Jika Anda men-zoom foto sebesar 2x, maka sistem menerapkan $S_x = 2$ dan $S_y = 2$ pada seluruh piksel gambar tersebut

Titik Acuan (Fixed Point / Pivot Point)

Ini adalah titik koordinat (x_f, y_f) yang dijadikan pusat dari operasi penskalaan. Secara default, penskalaan dilakukan dari titik pusat koordinat $(0,0)$. Jika objek tidak berada di $(0,0)$, penskalaan tanpa titik acuan yang benar akan menyebabkan objek tersebut tidak hanya berubah ukuran, tetapi juga **berpindah posisi** (menjauh atau mendekat ke titik origin).

Untuk menahan objek agar tetap di posisinya saat diperbesar, penskalaan harus dilakukan relatif terhadap titik pusat objek itu sendiri (pivot).

Contoh dalam Aplikasi:

Dalam software animasi atau game engine (seperti Unity atau saat coding Python dengan library grafis), bayangkan animasi "jantung berdetak".

- Agar jantung membesar-mengecil di tempat, penskalaan menggunakan **titik tengah jantung** sebagai *Fixed Point*.
- Jika titik acuannya salah (misalnya di pojok layar), jantung akan terlihat melayang menjauh saat membesar.

2. Efek Visual Penskalaan Tidak Proporsional (Non-Uniform Scaling)

Penskalaan tidak proporsional terjadi ketika faktor skala pada sumbu X tidak sama dengan sumbu Y ($S_x \neq S_y$).

Efek Visual yang Terjadi:

1. **Distorsi (Stretching/Squashing):** Objek akan terlihat "gepeng" atau "lonjong". Lingkaran sempurna akan berubah menjadi elips, dan persegi akan menjadi persegi panjang.

2. **Pecah atau Buram (Pixelation/Blur):** Pada gambar raster (bitmap), peregangan ekstrem pada satu sumbu saja dapat membuat piksel terlihat jelas atau interpolasi warna menjadi kabur secara tidak wajar.

Pengaruhnya Terhadap Desain Grafis:

- **Dampak Negatif (Kesalahan Desain):**
 - **Hilangnya Identitas Visual:** Pada logo atau tipografi (huruf), penskalaan tidak proporsional merusak keterbacaan dan estetika asli yang dirancang oleh pembuat huruf.
 - **Persepsi "Murah":** Dalam UI/UX (seperti yang Anda pelajari di Figma), gambar produk atau ikon yang terdistorsi sering dianggap sebagai tanda desain yang tidak profesional dan menurunkan kepercayaan pengguna.
 - **Ketidaknyamanan Visual:** Foto wajah manusia yang dipenyekkan (gepeng) akan terlihat aneh dan mengganggu secara psikologis bagi yang melihat.
- **Dampak Positif (Penggunaan Kreatif):**
 - Terkadang desainer sengaja menggunakan ini untuk efek artistik, seperti membuat efek bayangan yang panjang (saat matahari terbenam), karikatur, atau efek kecepatan (*smear frames*) dalam animasi.

Pos-tes

1. Setelah melakukan praktikum penskalaan objek 2D, apa saja Langkah-langkah yang anda lakukan untuk mengimpletamentasikan penskalaan dalam kode proram ? uraikan dengan rinci
2. Refleksikan pengalaman anda selama preaktikum penskalaan objek 2D. apa tantangan yang anda hadapi, dan bagaimana anda mengatasinya? Apa yang anda peklajari dari pengalaman tersebut

Jawab :

- **Langkah-langkah Implementasi Penskalaan dalam Kode Program**

Dalam mengimplementasikan penskalaan objek 2D (misalnya menggunakan Python atau C++), langkah-langkah teknis yang dilakukan biasanya mengikuti alur logika matematika matriks berikut:

- **Inisialisasi Data Objek (Defining Vertices)**

Langkah pertama adalah mendefinisikan bentuk awal objek. Objek 2D biasanya disimpan sebagai sekumpulan titik koordinat (x, y) dalam sebuah *array* atau *list*.

- *Contoh:* Sebuah persegi didefinisikan dengan 4 titik sudut.

- **Menentukan Parameter Skala dan Titik Acuan**

Menetapkan variabel input yang dibutuhkan:

- **Faktor Skala:** S_x (skala sumbu X) dan S_y (skala sumbu Y).
 - **Titik Acuan (Pivot Point):** Koordinat (x_p, y_p) yang menjadi pusat pembesaran. Jika tidak ditentukan, biasanya default ke $(0,0)$.

- **Penerapan Logika Transformasi (The Algorithm)**

Ini adalah inti dari kode program. Untuk menghindari objek "lari" atau berpindah posisi saat diperbesar, algoritma harus mengikuti urutan **Translasi - Skala - Translasi Balik**:

- Translasi ke Origin: Geser semua titik objek sehingga titik acuan (x_p, y_p) berada di $(0,0)$.

$$x_{temp} = x_{awal} - x_p$$

$$y_{temp} = y_{awal} - y_p$$

- Penskalaan: Kalikan koordinat sementara dengan faktor skala.

$$x_{scaled} = x_{temp} \cdot S_x$$

$$y_{scaled} = y_{temp} \cdot S_y$$

- Translasi Balik: Geser kembali objek ke posisi semula dengan menambahkan titik acuan.

$$x_{akhir} = x_{scaled} + x_p$$

$$y_{akhir} = y_{scaled} + y_p$$

- **Rendering Ulang (Redraw)**

Setelah mendapatkan koordinat baru (x_{akhir}, y_{akhir}) untuk semua titik, langkah terakhir adalah menghapus layar (clearing screen) dan menggambar ulang

garis yang menghubungkan titik-titik baru tersebut agar perubahan terlihat oleh pengguna.

2. Refleksi Pengalaman Praktikum Penskalaan Objek 2D

- **Tantangan yang Dihadapi**

- Pergeseran Posisi Objek (Drifting):
Awalnya, saat saya memasukkan nilai skala $S_x=2, S_y=2$, objek memang membesar, tetapi posisinya bergeser menjauh ke kanan atas layar. Saya bingung mengapa objek tidak membesar "di tempat".
- Distorsi Bentuk:
Saat mencoba nilai skala yang berbeda ($S_x=2, S_y=1$), bentuk objek menjadi gepeng (terdistorsi) dan merusak estetika gambar yang diharapkan.

- **Cara Mengatasi**

- Memperbaiki Logika Pivot Point:
Saya menyadari bahwa penskalaan default selalu mengacu pada titik $(0,0)$. Untuk mengatasinya, saya merevisi kode dengan menambahkan rumus translasi sebelum dan sesudah penskalaan (seperti dijelaskan di langkah 1 poin C) agar objek membesar relatif terhadap titik tengahnya sendiri (centroid).
- Mengunci Aspek Rasio:
Untuk mengatasi distorsi, saya memodifikasi kode agar input skala bersifat tunggal (uniform scaling) atau memastikan S_x selalu sama dengan S_y kecuali jika distorsi memang diinginkan.

- **Pelajaran yang Didapat**

- **Pentingnya Aljabar Linear:** Saya belajar bahwa transformasi geometri tidak bisa lepas dari konsep matriks dan operasi aritmatika dasar.
- **Hierarki Transformasi:** Saya memahami bahwa urutan operasi sangat vital. Melakukan *Scale* lalu *Translate* memberikan hasil yang berbeda dengan *Translate* lalu *Scale*.
- **Detail Koordinat:** Saya menjadi lebih teliti bahwa dalam grafika komputer, 1 piksel pun berpengaruh pada hasil akhir visualisasi.